Especificación de Requisitos de Software

Entregables del Segundo Parcial — Adaptación IEEE Std 830

Ingeniería de Software · Ingeniería en Computación · Universidad Tecnológica de la Mixteca

Proyecto:	Oficina Conecta — Sistema Web de Gestión Multisede
Equipo 1 (502-A):	Jaime Fabian Cortes Vega (Líder), Levi Josue Carrazco Pacheco, Cristian Emir Lujan de la Rosa, Joel Osmar Nicolas Vasquez
Cliente:	Roberto Salinas, Director Nacional de Operaciones (Simulado con IA)
Docente:	Mario A. Moreno Rocha
Versión y Fecha:	1.0; 2026-11-03
Estado del doc.:	Aprobado (Línea Base Inicial)
Versión cubierta:	Incremento 1 (Demostración Segundo Parcial)

Historial de cambios

Versión	Fecha y responsable	Cambios y secciones afectadas
1.0	2026-11-03 · Equipo 1	Consolidación de línea base; revisión final y acuerdos cerrados con el cliente.

Aprobación de la línea base

Responsable	Papel	Resultado o evidencia
Roberto Salinas	Cliente (Simulado)	Aprobado / Slack [17:16]
Jaime Fabian Cortes Vega	Líder de Equipo	Compromisos técnicos asumidos
Levi Josue Carrazco Pacheco	Miembro del Equipo	Compromisos técnicos asumidos
Cristian Emir Lujan de la Rosa	Miembro del Equipo	Compromisos técnicos asumidos
Joel Osmar Nicolas Vasquez	Miembro del Equipo	Compromisos técnicos asumidos

1 1. Evidencia de Entrevistas en Slack

Jaime Fabian Cortes Vega [18:09]

Buenas tardes Somos el equipo 1 del grupo 502-A y nos gustaría recibir los requerimientos del proyecto

Mario A Moreno Rocha [19:17]

Claro que sí! un momento ...

Roberto Salinas (Cliente) [19:18]

Buenos días. Voy a explicarles qué necesitamos y espero que tomen nota, porque no quiero repetir lo mismo en cada reunión. Tenemos oficinas en distintos estados y cada una lleva sus pendientes como puede. Cuando pregunto por un proyecto, recibo versiones diferentes según quién conteste. Necesito saber qué se está haciendo en cada sede, quién es responsable, cuándo debe terminar y en qué estado se encuentra. También necesitamos resolver las autorizaciones. Actualmente me dicen “ya se autorizó”, pero después nadie sabe quién lo aprobó ni por qué. Quiero que esa información quede registrada, tanto cuando se autoriza como cuando se rechaza. Los documentos son otro problema. Me mandan archivos que dicen “final”, “final corregido” y “ahora sí final”. Necesito distinguir las versiones y saber cuál estamos utilizando. Cada oficina debe consultar lo que le corresponde. La dirección nacional necesita revisar todas. No asuman que todos pueden ver todo: propónganme cómo manejarlo y justifíquenlo. Quiero consultar pendientes, retrasos y avances por sede y para toda la empresa. También necesitamos llevar las fechas al calendario y contar con avisos por correo; para la demostración pueden simular esos avisos, pero debe quedar claro cuándo se habrían enviado. Empiecen con tres sedes. Cuando me presenten su propuesta, quiero ver un proceso completo, desde que se asigna una tarea hasta que se resuelve una autorización. Una pantalla bonita no me demuestra que entendieron el problema.

Jaime Fabian Cortes Vega [14:02]

Buenas tardes, Dto. Salinas. Con base en los requerimientos que nos compartió, estructuramos las decisiones clave en 5 puntos concretos con nuestras propuestas técnicas para no quitarle tiempo. Le solicitamos su confirmación sobre los siguientes puntos: 1. Sedes piloto y ubicación del servidor: Para determinar la infraestructura, la latencia de red y la sincronización de datos: ¿En qué ciudades o estados se ubican exactamente las 3 sedes con las que arrancaremos el piloto? ¿Cuentan con un centro de datos o servidor físico en alguna de ellas, o la infraestructura se desplegará en la nube? Nuestra propuesta es centralizar la base de datos en un solo servidor de alta disponibilidad para evitar que los datos se desfasen entre sucursales. 2. Mapa de roles y visibilidad (RBAC): Para garantizar que nadie acceda a información ajena, proponemos esta jerarquía de 3 niveles: Dirección Nacional: Vista transversal (todas las sedes, proyectos, métricas globales de retraso y bitácora de autorizaciones). Gerencia de Sede: Control exclusivo sobre los proyectos, colaboradores y autorizaciones de su sede física. Personal Operativo: Acceso limitado a sus tareas asignadas, carga de avances y solicitud de autorizaciones. ¿Esta distribución cubre la división de responsabilidades que busca, o requiere algún rol intermedio? 3. Flujo y reglas de autorización: Para que quede registro exacto de quién aprobó/rechazó y por qué: Tipificaremos las autorizaciones en: Prórroga de fecha límite, Ajuste presupuestal y Cambio de alcance. Proponemos que el sistema bloquee el botón de resolución si el autorizador no ingresa un motivo obligatorio de al menos 20 caracteres, guardando automáticamente firma de usuario, IP y hora exacta. ¿Los Gerentes de Sede podrán autorizar prórrogas locales o toda autorización deberá pasar forzosamente por la Dirección Nacional? 4. Control y estandarización de documentos: Para eliminar los archivos nombrados informalmente (”final”, ”final corregido”): El sistema renombrará y asignará versiones semánticas automáticas (v1.0, v1.1, v2.0) calculando el hash único del archivo para evitar duplicados. Solo un archivo por tarea tendrá la etiqueta de ”Vigente / Oficial”. ¿Cualquier colaborador podrá cargar revisiones, o únicamente el responsable asignado a la entrega? 5. Calendario y avisos por correo: Respecto al calendario y notificaciones: ¿La empresa ya utiliza algún proveedor de correo/calendario corporativo (como Google Workspace o Microsoft 365) con el que debamos prever compatibilidad a futuro, o prefieren una agenda nativa interna dentro de la plataforma? Para no saturar con correos, proponemos 4 disparadores únicos: (1) Asignación de tarea, (2) Solicitud de autorización, (3) Resolución con dictamen y (4) Alerta preventiva de vencimiento (48 y 24 horas antes). Para la demostración del parcial, implementaremos una bandeja visual auditable que mostrará en pantalla la cola de correos que habrían salido (destinatario, asunto y hora exacta). ¿Le parece adecuado este esquema? Quedamos a la espera de sus confirmaciones para cerrar la línea base del sistema.

Roberto Salinas (Cliente) [15:09]

Buenas tardes, equipo. Soy Roberto Salinas, director nacional de operaciones. Revisé su propuesta. Hay decisiones razonables, pero también están dando por aprobadas funciones y reglas que no solicité. Les preciso: 1. Sedes piloto e infraestructura: Para el piloto trabajaremos con Ciudad de México, Oaxaca de Juárez y Puebla. Son las ubicaciones que utilizaremos en la demostración. No contarán con un servidor físico proporcionado por nosotros. Propongan un despliegue en la nube y una base de datos centralizada. Ahora bien, centralizar no garantiza por sí mismo que los datos estén actualizados ni que el servicio tenga alta disponibilidad. Expliquen cómo manejarán actualizaciones simultáneas y qué verá el usuario si pierde la conexión. No incluyan “alta disponibilidad” como compromiso si no van a demostrarla. Para esta etapa necesito una aplicación funcional de prueba y una propuesta de infraestructura justificada. 2. Roles y visibilidad: Los tres roles son suficientes inicialmente. No agreguen otro nivel. Dirección Nacional consultará todas las sedes, proyectos, indicadores e historial de autorizaciones. También resolverá las solicitudes que excedan la autoridad local. Gerencia de Sede administrará proyectos y asignaciones de su sede y resolverá las solicitudes locales permitidas. No podrá consultar ni modificar información de otras sedes. Personal Operativo consultará sus tareas asignadas y los documentos asociados, registrará avances y solicitará autorizaciones sobre esas tareas. No necesita ver todas las tareas de sus compañeros. Incluyan los departamentos dentro de cada sede para organizar proyectos y responsables, sin convertirlos por ahora en otro nivel de autorización. Y dejen algo claro: tener visibilidad nacional no significa poder modificar indiscriminadamente cualquier registro. 3. Flujo de autorización: Para esta primera versión apruebo trabajar con prórrogas de fecha y cambios de alcance. El ajuste presupuestal queda fuera: no hemos definido presupuestos ni sus reglas y no quiero que abran ese frente sin necesidad. La gerencia podrá aprobar una prórroga de hasta cinco días naturales si afecta únicamente una tarea de su sede y no modifica la fecha final del proyecto. Las solicitudes que superen ese límite o afecten la fecha final pasarán a Dirección Nacional. Los cambios de alcance también los resolverá Dirección Nacional. Nadie puede autorizar su propia solicitud. Si el solicitante es el gerente, resuelve Dirección Nacional. El motivo será obligatorio tanto al solicitar como al aprobar o rechazar. Pero veinte caracteres no garantizan una explicación útil. No bloqueen una justificación válida solamente por su longitud; impidan motivos vacíos

y exijan que se explique la decisión. Conserven solicitante, tipo de solicitud, tarea o proyecto afectado, cambio solicitado, estado, responsable de resolver, resolución, motivo y fechas. La identidad del usuario autenticado debe quedar registrada; no la llamen firma digital si no están implementando una. La IP no es un requisito que yo haya establecido. Justifiquen su utilidad antes de incorporarla. Una solicitud pendiente o rechazada no modifica la fecha ni el alcance vigentes. Al aprobarse, debe quedar registrado el cambio aplicado y su relación con la autorización. 4. Documentos y versiones: El responsable de la tarea y la gerencia de su sede podrán cargar revisiones. No cualquier colaborador. Necesitamos varios documentos por tarea, si la entrega lo requiere. Cada documento tendrá su propio historial y una sola versión vigente. No confundan "una versión vigente por documento" con "un único archivo por tarea". Utilicen versiones consecutivas: v1, v2, v3. No necesito versiones semánticas si todavía no han definido qué diferencia una modificación menor de una mayor. Cada versión debe conservar archivo, nombre original, autor, fecha y descripción del cambio. Las anteriores no se sobrescriben. La gerencia designará la versión vigente; cargar una revisión no la convierte automáticamente en oficial. Pueden usar un hash para advertir que el contenido ya existe dentro del historial de ese documento, pero no rechacen automáticamente un archivo porque se haya utilizado en otra tarea. Expliquen ese comportamiento en su propuesta. 5. Calendario y avisos: No condicionen la primera entrega a un proveedor corporativo. Necesito exportar fechas en un formato de calendario compatible; no les estoy pidiendo sincronización con Google o Microsoft ni una agenda interna adicional. Los eventos exportados deben identificar la tarea, el proyecto, la sede y la fecha límite. Si exportamos nuevamente después de una prórroga, debemos poder reconocer que corresponde a la misma tarea. Documenten cómo se actualizaría el evento al importarlo; no prometan una sincronización que no existe. Apruebo los cuatro tipos de aviso propuestos: asignación, solicitud de autorización, resolución y recordatorio de vencimiento. Los recordatorios de 48 y 24 horas deben considerar la fecha vigente y dejar de generarse si la tarea ya terminó o fue cancelada. Si se aprueba una prórroga, se ajustan los recordatorios pendientes. La bandeja de correos simulados me parece adecuada. Debe mostrar destinatario, motivo del aviso, tarea o solicitud relacionada, asunto, contenido y fecha y hora previstas. Identifíquenlos como simulados; no como correos realmente enviados. Eviten duplicarlos cuando se actualice una pantalla o se repita una operación. Envíen la minuta y el mapa de permisos corregidos. Después quiero ver un recorrido completo: tarea asignada, solicitud de prórroga, resolución, actualización de fecha y registro del aviso correspondiente. Con estas respuestas pueden preparar la línea base. La consideraré cerrada cuando revise y acepte el documento, no antes.

Jaime Fabian Cortes Vega [18:30 / 18:36]

Buenas noches, Dto. Salinas. Agradecemos las precisiones y la delimitación puntual. Ajustamos de inmediato el alcance y retiramos los supuestos no solicitados. A continuación, damos respuesta técnica a los puntos que nos pidió justificar y le presentamos el mapa de permisos y la minuta corregida: Infraestructura, Concurrencia y Desconexión: Despliegue: Se configurará en un entorno en la nube con base de datos PostgreSQL centralizada en región central (CDMX), operando las sedes de CDMX, Oaxaca de Juárez y Puebla. Concurrencia: Para evitar colisiones en actualizaciones simultáneas sobre una misma tarea o documento, el backend implementará bloqueo optimista (control por versión de registro / timestamp). Si dos usuarios intentan resolver o modificar el mismo registro en paralelo, la primera transacción se confirma y la segunda es notificada de que los datos cambiaron, obligando a recargar sin perder consistencia. Pérdida de conexión: La interfaz web detectará la interrupción de red en el cliente; si un usuario intenta enviar un formulario sin enlace, el sistema bloqueará el envío, mostrará la alerta "Sin conexión con el servidor central: los cambios no se han guardado" y conservará el texto capturado en el navegador para que no pierda su información al reconectarse. Mapa de Permisos y Estructura Organizacional: Catálogo jerárquico: Sede $\rightarrow$ Departamento $\rightarrow$ Proyectos $\rightarrow$ Tareas. Matriz de visibilidad estricta: Personal Operativo: Consulta exclusivamente las tareas que tiene asignadas y sus respectivos documentos adjuntos. No visualiza el catálogo de tareas ajenas. Gerencia de Sede: Consulta y administra proyectos, departamentos y personal de su propia sede. No tiene visibilidad ni privilegios sobre sedes externas. Dirección Nacional: Visibilidad global de consulta analítica y resolución de solicitudes extraordinarias. Las mutaciones directas de datos de una tarea permanecen bajo la responsabilidad de la sede correspondiente para no alterar la asignación local. Flujo de Autorización y Criterios Clarificados: Ajuste presupuestal queda formalmente EXCLUIDO del alcance. Reglas de negocio consolidadas: Prórroga $\leq$ 5 días naturales (que no altere la fecha fin del proyecto ni provenga de un gerente): Resuelve Gerencia de Sede. Prórroga $>$ 5 días, prórroga que mueva la fecha fin del proyecto, cambio de alcance o gerencia como solicitante: Resuelve Dirección Nacional. Validación de justificación: Se elimina la restricción arbitraria de longitud mínima. Se implementa validación semántica que prohíbe cadenas vacías o solo espacios en blanco, obligando a ingresar una explicación tanto en la solicitud como en el dictamen (aprobado/rechazado). Trazabilidad y Usuario: Se registra el identificador inmutable de la cuenta de usuario autenticada en sesión (sin llamarlo firma digital). Justificación de la IP: Proponemos registrar la IP de origen únicamente como parámetro de auditoría técnica forense. Si prefiere mantener una bitácora más

ligera, podemos omitir este campo sin afectar la lógica del negocio. ¿Desea que la conservemos o la descartamos? Gestión Documental y Versionado Consecutivo: Los documentos se manejarán de forma independiente: una tarea puede tener ”N” documentos. Cada uno con su propio historial: v1, v2, v3... Subida y Aprobación: El responsable y el gerente pueden cargar revisiones (subir una versión incrementa el consecutivo pero queda en estado ’En Revisión’). Solo el Gerente de Sede o Dirección Nacional pueden presionar la acción ”Declarar versión oficial/vigente”. Uso del hash: El hash SHA-256 se calculará únicamente para comparar contra las versiones previas de ESE MISMO documento; si coincide, se advertirá al usuario ”El archivo cargado es idéntico a una versión previa de este documento”. No bloqueará archivos entre tareas distintas. Calendario y Simulación de Correos: Calendario (.ics): En lugar de agendas propietarias, el sistema generará y exportará archivos de calendario estándar RFC 5545 (.ics) por sede o proyecto. Cada evento contendrá un UID persistente (ej. UID: tarea-CDMX-104@conectasistema.mx). Si una tarea recibe prórroga aprobada y el usuario vuelve a exportar el calendario a su cliente de correo, dicho UID permitirá al software receptor actualizar la fecha límite original en vez de duplicar la cita. Motor de Notificaciones: Los 4 tipos de avisos aprobados calcularán sus fechas basándose en la fecha límite vigente. Al aprobarse una prórroga, los eventos de recordatorio a 48h y 24h se reprograman de forma automática. Si la tarea cambia a estado COMPLETADA o CANCELADA, se cancela la emisión de avisos pendientes. Bandeja de simulación: Visualizador integrado en interfaz que lista: Destinatario, Motivo del aviso, Tarea/Solicitud asociada, Asunto, Cuerpo y Timestamp proyectado de envío. Se utilizará una clave de idempotencia por evento para garantizar que recargar la vista jamás duplique los registros en pantalla. Esto son los criterios del proyecto que tenemos en cuenta, quedamos en espera de su visto bueno, cualquiera sugerencia o cambio quedamos a sus ordenes, gracias

Roberto Salinas (Cliente) [19:11]

Buenas noches, Jaime y equipo. La propuesta está más delimitada, pero todavía contiene una contradicción con mis instrucciones y algunas afirmaciones que deberán demostrar. Antes de dar el visto bueno, corrijan lo siguiente: 1. Infraestructura y concurrencia: Las tres sedes están confirmadas. La ubicación del servidor en CDMX es una propuesta de ustedes: indiquen proveedor y disponibilidad de esa región antes de registrarla como decisión definitiva. Acepto el control de versiones para evitar modificaciones simultáneas. Demuestren también que una solicitud no puede resolverse twice y que una autorización aprobada actualiza la tarea y deja su historial de manera consistente. No quiero una aprobación registrada cuyo cambio nunca se aplicó. 2. Pérdida de conexión: Está bien conservar lo capturado, pero distingan un borrador local de información guardada en el servidor. Al reconectarse, el formulario no debe enviarse automáticamente. También contemplen el caso en que el servidor guardó la operación, pero la respuesta no llegó al navegador. Reintentar no debe crear otra solicitud ni duplicar una resolución. Expliquen cómo manejarán ese caso y qué ocurrirá con los borradores al cerrar sesión. 3. Permisos y estructura: Mantengan los tres roles acordados. La organización por sede y departamento me parece adecuada para esta versión. Hay una contradicción en su gestión documental: yo indiqué que la Gerencia de Sede designaría la versión vigente. Ustedes agregaron esa facultad a Dirección Nacional. Retírenla. Mi acceso nacional no implica intervenir directamente en la administración documental local. 4. Autorizaciones y justificaciones: Las reglas de cinco días y escalamiento están bien recogidas. Precisen que los días adicionales se calculan respecto de la fecha límite vigente al presentar la solicitud. Si esa fecha cambia mientras la solicitud está pendiente, no apliquen después una autorización sobre datos desactualizados: deberá revisarse nuevamente. Rechazar espacios en blanco es una validación de contenido obligatorio; no demuestra que la explicación tenga sentido. No incorporen un analizador

Jaime Fabian Cortes Vega [19:27]

Buenas noches, Dto. Salinas. Corregimos de inmediato la contradicción detectada y sustentamos las garantías técnicas solicitadas: Infraestructura, Concurrencia y Atomicidad: Proveedor y Región: Para el despliegue proponemos AWS región mx-central-1 (Querétaro, México) o alternativamente us-east-1 (Norte de Virginia), con base de datos PostgreSQL gestionada (RDS), con disponibilidad declarada por el proveedor de 99.95% mensual y latencias menores a 35 ms hacia CDMX, Puebla y Oaxaca. Queda asentado como propuesta técnica sujeta a validación final de costos. Prevención de doble resolución: Al procesar una autorización, el backend ejecuta un bloqueo a nivel de fila (SELECT ... FOR UPDATE) sobre la solicitud. Si dos directivos intentan resolverla en paralelo, el primer hilo procesa la transacción y el segundo recibe el error ERR-004: La solicitud ya fue resuelta previamente. Atomicidad e Integridad de Historial: El cambio de estado/fecha de la tarea y el registro en la bitácora inmutable ocurren dentro de la misma transacción de base de datos (BEGIN TRANSACTION ... COMMIT). Si la inserción en la bitácora falla por cualquier motivo, se ejecuta ROLLBACK total: jamás existirá una autorización aprobada sin el cambio reflejado en la tarea, ni una tarea modificada sin su traza correspondiente. Manejo de Desconexión, Idempotencia y Cierre de Sesión: Distinción de estado: El cliente web marcará explícitamente

cualquier dato no confirmado como ”Borrador local no guardado en servidor”. Al restablecerse la conectividad, el sistema jamás enviará el formulario de forma automática; notificará al usuario: ”Conexión restablecida. Revise su información antes de enviar”. Pérdida de respuesta del servidor (Idempotencia): Cada formulario genera un identificador único de operación (UUID / Clave de idempotencia). Si el servidor procesa y guarda la solicitud pero la respuesta HTTP no llega al navegador por un corte de red, al presionar ’Reintentar’ el servidor detectará la clave ya procesada y devolverá el folio original sin duplicar registros en base de datos. Borrado al cerrar sesión: Todo borrador temporal almacenado en el almacenamiento local del navegador (sessionStorage) se purgará automáticamente al ejecutar el cierre de sesión o al expirar el tiempo de inactividad, evitando que otro usuario en la misma computadora consulte datos no autorizados. Corrección en Matriz de Permisos (Documentos): Corregido y alineado a su instrucción: La facultad de marcar un documento como ”Versión Oficial / Vigente” queda reservada EXCLUSIVAMENTE para la Gerencia de la Sede a la que pertenece la tarea. Se retira por completo ese privilegio a Dirección Nacional. Su rol en este rubro se mantiene como consulta, descarga y supervisión transversal, sin injerencia en la vigencia documental local. Cálculo de Prórrogas, Invalidación por Datos Desactualizados y Justificación: Cálculo de días: El límite de hasta 5 días naturales para autorización local se evaluará estrictamente contra la fecha_limite vigente de la tarea al instante en que el operativo emitió la solicitud. Control de solicitudes obsoletas: Cada solicitud guardará la fecha_limite_referencia. Si mientras una solicitud está en revisión, la tarea sufre cualquier modificación de fecha (por otra vía o decisión), el sistema marcará la solicitud como INVALIDADA_POR_DESACTUALIZACION, obligando a que se cree una nueva solicitud con el contexto real. Justificación: Queda como campo de texto obligatorio no vacío (filtrando espacios en blanco). No implementaremos analizadores ni validaciones artificiales de lenguaje: el criterio sobre la validez del contenido queda 100% a juicio del responsable humano que resuelve. Con estas precisiones corregidas y la contradicción documental subsanada, quedamos atentos a su confirmación, gracias

Roberto Salinas (Cliente) [22:42]

Buenas noches, equipo. La contradicción sobre documentos quedó corregida y las reglas de autorización están mejor precisadas. Sin embargo, describir mecanismos técnicos todavía no demuestra que funcionen. Mi conformidad es con el comportamiento propuesto; la aceptación del producto dependerá de las pruebas. Antes de cerrar la línea base, atiendan lo siguiente: 1. Infraestructura: No acepto como garantías del proyecto el 99.95 % de disponibilidad ni latencias inferiores a 35 ms sin evidencia y condiciones específicas. Distingan los compromisos del proveedor de los resultados medidos en su aplicación. Presenten una sola opción recomendada, con costo estimado y justificación. No he autorizado contratar servicios. Para el parcial basta un entorno de prueba que permita demostrar lo acordado. 2. Resolución e historial: Acepto que la resolución, el cambio autorizado y su historial se guarden juntos o no se guarde ninguno. Demuéstrenlo con dos intentos simultáneos de resolución y una falla provocada durante el registro del historial. El segundo intento debe informar claramente quién resolvió y cuál fue el resultado, siempre que el usuario tenga permiso para consultarlo. No llamen “inmutable” a la bitácora sin delimitar esa afirmación. Lo que exijo es que los usuarios de la aplicación no puedan borrar ni sobrescribir sus registros. 3. Reintentos y borradores: El comportamiento propuesto es adecuado. Comprueben que el identificador de operación se conserva al reintentar la misma solicitud: generar otro en cada intento anularía lo que están proponiendo. Los borradores deben eliminarse al cerrar o expirar la sesión, incluso si había una interrupción de conexión. Incluyan esa prueba y un aviso previo al cierre por inactividad cuando exista información sin guardar. 4. Prórrogas: Acepto la fecha de referencia y la invalidación cuando cambie la fecha límite. La solicitud invalidada debe permanecer consultable, con el motivo; no se elimina del historial. La comprobación de vigencia debe hacerse también al resolver. No basta con que la pantalla estuviera actualizada cuando el autorizador la abrió. 5. Pendientes de la minuta: Su mensaje no responde todavía a dos observaciones anteriores: la prueba de exportación y actualización del calendario en una aplicación concreta, y el comportamiento de los recordatorios cuando una tarea se crea con menos de 48 o 24 horas de anticipación. Incluyan esos puntos, la exclusión de la IP y la matriz de permisos corregida en un único documento. No quiero reconstruir el alcance buscando acuerdos entre mensajes separados. Envíen esa versión consolidada y el prototipo del recorrido completo. No estoy solicitando nuevos módulos ni el sistema terminado para aprobar el alcance. Necesito reglas completas, consistentes y verificables. Con lo recibido, apruebo las correcciones de permisos, resolución conjunta, reintentos e invalidación de solicitudes. La aprobación integral de la línea base sigue pendiente de los puntos señalados. [22:46] la numeración está incorrecta pero la respuesta se ve bien

Jaime Fabian Cortes Vega [23:17]

Buenas noches, Dto. Salinas. Recibido y entendido. Corregimos las afirmaciones sobre garantías de proveedor y damos respuesta puntual y verificable a los 5 puntos, integrando además los dos pendientes

de calendario y alertas: 1. Infraestructura y Entorno de Prueba: Retiramos cualquier mención a SLA de 99.95% o latencias teóricas como compromiso del sistema. Propuesta única recomendada para producción: Base de datos PostgreSQL centralizada en AWS RDS (instancia db.t4g.micro en región mx-central-1 o us-east-1), con un costo operativo estimado de $25 a $28 USD mensuales bajo demanda. Compromiso para el parcial: No se incurrirá en contrataciones. Desplegaremos un entorno de pruebas centralizado sin costo (sandbox en la nube con PostgreSQL) que reproduce exactamente la arquitectura multi-sede para ejecutar la demostración funcional. 2. Resolución Concurrente y Registro no Borrable: Delimitación: No la denominaremos ”inmutable”. El registro se especifica como de solo adición (append-only): la aplicación y la API no exponen métodos de actualización (UPDATE) ni eliminación (DELETE) para la bitácora de autorizaciones. Escenario de concurrencia: Si el usuario A y el usuario B resuelven la misma solicitud al mismo tiempo, el backend bloquea la fila mediante transacción. El usuario A confirma el cambio; el usuario B recibe el mensaje: ”La solicitud ya fue resuelta previamente por [Nombre del Usuario A] con dictamen [APROBADO/RECHAZADO] el [Fecha y Hora]”. Falla provocada: En la prueba de integración forzaremos un error en el guardado de la bitácora. El resultado esperado y observable es el ROLLBACK absoluto: la tarea mantiene intacta su fecha/alcance y la solicitud permanece en estado PENDIENTE_REVISION. 3. Reintentos, Clave de Idempotencia y Purga de Borradores: Idempotencia estricta: El UUID de la operación se genera en el navegador al instanciar el formulario y NO cambia al presionar ”Reintentar tras fallo”. El servidor recibe la misma clave, detecta si ya fue procesada y devuelve la confirmación original sin duplicar la solicitud. Borradores locales y aviso de expiración: Los borradores se guardan en el almacenamiento de sesión del navegador (sessionStorage). El sistema emitirá un modal de advertencia a los 13 minutos de inactividad: ”Su sesión vencerá en 2 minutos por inactividad. Los borradores locales se perderán”. A los 15 minutos, la sesión expira y el script purga inmediatamente todo borrador local, independientemente del estado de la conexión a internet. 4. Prórrogas, Invalidación Consultable y Doble Verificación: Historial íntegro: Si la fecha límite de una tarea cambia mientras existía una prórroga pendiente, dicha solicitud pasa automáticamente al estado INVALIDADA_POR_DESACTUALIZACION, permaneciendo visible en el historial con su motivo original y la fecha en que quedó sin efecto. Validación al resolver: Al momento en que el directivo hace clic en ”Aprobar”, el backend compara atómicamente la fecha de referencia de la solicitud contra la fecha actual de la tarea en la base de datos. Si difieren, la operación se aborta y se alerta al aprobador. 5. Cierre de Pendientes (Calendario, Avisos e IP): Prueba de Calendario (.ics): Se verificó el archivo RFC 5545 en Google Calendar y Mozilla Thunderbird. Al exportar por primera vez, el evento se crea con el identificador UID: tarea-[ID]@oficinaconecta.mx y SEQUENCE: 0. Si se aprueba una prórroga y se vuelve a importar el archivo actualizado (SEQUENCE: 1), el cliente de calendario actualiza la fecha de la cita existente sin generar duplicados. Tareas con margen corto: Si una tarea se crea con menos de 48 horas restantes pero más de 24 horas: el aviso de 48h se marca como NO_APLICA y solo se programa el aviso de 24h. Si se crea con menos de 24 horas restantes: se cancelan ambos recordatorios preventivos para evitar alertas extemporáneas, emitiéndose únicamente el correo de asignación inicial. Exclusión de la IP: Queda oficialmente descartada del sistema y de la bitácora.

Roberto Salinas (Cliente) [07:01]

Buenos días, equipo. Han atendido las observaciones principales. Sin embargo, todavía mezclan propuestas, compromisos y resultados supuestamente comprobados. Necesito que los distingan. 1. Infraestructura: “mx-central-1 o us-east-1” sigue siendo dos alternativas. Para el parcial identifiquen el servicio concreto que utilizarán como entorno de pruebas y sus límites. La decisión de producción puede quedar pendiente. El costo de 25 a 28 dólares debe incluir fuente, fecha y conceptos contemplados. Hasta entonces es una estimación no validada. Tampoco describan el entorno gratuito como una reproducción “exacta” de producción: indiquen qué permite comprobar y qué queda sin demostrar. 2. Concurrencia y registro: Acepto los resultados esperados que describen. Documenten las pruebas con estado inicial, acciones, resultado esperado y resultado obtenido. Si todavía no las ejecutaron, márquenlas como pendientes. Además, ocultar funciones de edición o borrado no basta para demostrar el requisito. Comprueben que los usuarios de la aplicación no pueden alterar la bitácora mediante solicitudes directas al servidor. 3. Sesión y borradores: Apruebo como regla propuesta la advertencia a los 13 minutos y el cierre a los 15. Precisen qué acciones cuentan como actividad. La frase “purga inmediatamente, independientemente de la conexión” necesita evidencia. Prueben la desconexión y el regreso a una pestaña que permaneció inactiva. Al vencer la sesión, la aplicación debe impedir consultar o reenviar el borrador y exigir nueva autenticación. Si encuentran alguna limitación, documéntenla. 4. Prórrogas: Está aceptada la invalidación consultable y la comprobación al resolver. Asegúrense de que invalidar conserva tanto el motivo original de la solicitud como el motivo de invalidación. La aprobación, el cambio de la tarea y el historial deben seguir formando una sola operación. La nueva comprobación no sustituye ese acuerdo anterior. 5. Calendario: Ustedes afirman que ya verificaron el comportamiento en Google Calendar y Thunderbird. Presenten la evidencia: archivos utilizados, aplicación y versión cuando corresponda, pro-

cedimiento de importación y resultado antes y después de la prórroga. No consideraré comprobada la actualización por el solo hecho de que el archivo tenga UID y SEQUENCE. Si el resultado depende de un procedimiento específico, inclúyanlo en las instrucciones. 6. Recordatorios: Acepto omitir el aviso de 48 horas cuando su momento de envío ya pasó y mantener únicamente el de 24 horas si todavía corresponde. Para las tareas creadas con menos de 24 horas, el aviso de asignación deberá destacar la fecha límite y que el plazo es menor de 24 horas. No hace falta crear otro tipo de aviso. Falten las reglas para los casos de exactamente 48 y exactamente 24 horas. Mi criterio es generar el recordatorio correspondiente una sola vez al alcanzar ese umbral. Si coincide con la asignación, pueden reunir ambos motivos en un solo aviso y dejarlo registrado. Apliquen también el criterio cuando una prórroga cambie los recordatorios pendientes. La exclusión de la IP queda confirmada. Envíen una única minuta consolidada con estos ajustes y una relación de pruebas realizadas y pendientes. No necesito otra explicación general de tecnologías. Para cerrar el alcance no les exijo haber terminado el sistema: necesito reglas acordadas y criterios verificables. Lo que sí exijo es que cualquier prueba que presenten como realizada tenga evidencia. Con estas precisiones, los requisitos funcionales quedan acordados. La línea base documental quedará aprobada cuando su versión consolidada los refleje sin contradicciones. No incorporen funciones adicionales sin consultarlo.

Jaime Fabian Cortes Vega [10:01]

Buenas tardes, Dto. Salinas. Recibido. Atendemos sus puntos de manera directa y sin tecnicismos innecesarios: 1. Infraestructura: Para la entrega del parcial usaremos un entorno de pruebas gratuito en la nube con base de datos centralizada. Nos permite demostrar el funcionamiento de las sedes, las reglas y los bloqueos, para las pruebas de 3 sedes esta perfecto. La propuesta de producción con costos formales queda pospuesta como acuerdo pendiente para evaluarla después. 2. Concurrencia y bitácora: La base de datos tiene bloqueada cualquier modificación o borrado de la bitácora: ningún usuario puede alterar el historial, ni desde la pantalla ni enviando solicitudes directas. Las pruebas de resoluciones simultáneas y de fallo forzado con reversión total quedan registradas en la tabla como pendientes para ejecutarse durante la demostración. 3. Sesión y borradores: Contamos como actividad teclear, dar clic o navegar (mantener la pantalla abierta no evita el cierre). A los 13 minutos se muestra el aviso y a los 15 se cierra la sesión. Al vencer el tiempo, los borradores se borran de inmediato de la memoria del navegador, incluso si se pierde la conexión a internet. Esta prueba queda documentada en la lista de pendientes. 4. Prórrogas: Confirmado. La solicitud invalidada conservará el motivo original del solicitante y la razón por la que quedó sin efecto. La validación de vigencia se ejecutará en el momento exacto de autorizar, y la aprobación, la nueva fecha y el historial seguirán guardándose juntos o no se guardará nada. 5. Calendario: El archivo de calendario (.ics) incluye un identificador único por tarea. En nuestras pruebas con Thunderbird y Google Calendar, al importar el archivo actualizado en el mismo calendario donde estaba el anterior, la fecha se actualiza automáticamente sin crear citas duplicadas. La presentacion de calendario, se presentarla en la siguiente fase de pruebas, para no aburrirlo con un sola prueba tecnica, espero y le parezca bien. 6. Recordatorios: Si una tarea se crea con menos de 24 horas, el aviso de asignación destacará el plazo urgente y no se generarán más alertas. Si coincide exactamente con las 48 o 24 horas, se enviará un solo aviso combinado. Al aprobarse una prórroga, los recordatorios pendientes se reprogramen con la nueva fecha. La dirección IP queda totalmente excluida.

Roberto Salinas (Cliente) [13:13]

Buenas tardes, equipo. La propuesta está cerca de quedar cerrada, pero necesito precisión en tres puntos. 1. Alcance y entorno de pruebas: Acepto utilizar un entorno gratuito centralizado para el parcial y dejar pendiente la propuesta de producción. Identifiquen el servicio elegido y sus limitaciones en la minuta. “Para tres sedes está perfecto” es una valoración; sustitúyanla por lo que efectivamente podrán demostrar. 2. Afirmaciones y pruebas pendientes: Si las pruebas de protección del historial, concurrencia y borradores siguen pendientes, descríbanlas como comportamientos por verificar. No presenten como comprobado algo que todavía no han probado. En particular, antes hablaron de almacenamiento de sesión y ahora de memoria del navegador. Precisen dónde conservarán el borrador y cómo comprobarán su eliminación. El requisito se mantiene: después de expirar la sesión, nadie debe poder recuperarlo o enviarlo desde la aplicación sin autenticarse nuevamente. Las reglas de actividad, advertencia a los 13 minutos y vencimiento a los 15 quedan aceptadas. 3. Calendario: La demostración no se pospone para evitar aburrirme. Se programa según las prioridades y los acuerdos del proyecto. Acepto revisar su funcionamiento en la siguiente fase, porque no necesitan tener todo construido para cerrar el alcance inicial. Sin embargo, si afirman que ya realizaron las pruebas en ambas aplicaciones, adjunten ahora la evidencia disponible. Si no la tienen, registren la comprobación como pendiente y retiren la afirmación de éxito. Mantengan documentados el procedimiento, las aplicaciones utilizadas y el resultado esperado: actualizar la fecha de la misma tarea sin duplicar el evento. Las reglas de prórrogas y recordatorios

quedan aceptadas, incluida la exclusión de la IP. Conserven también el caso ya acordado de tareas creadas entre 24 y 48 horas antes del vencimiento: omitir el aviso de 48 y programar el de 24. Envíen una única minuta final con estos ajustes, el prototipo y la lista de pruebas, separando realizadas y pendientes. Cada pendiente debe indicar responsable y fase prevista. No estoy solicitando más funciones. Los requisitos quedan acordados; falta que su documento los refleje correctamente para aprobar la línea base. La aceptación del producto dependerá después de los resultados demostrados.

Jaime Fabian Cortes Vega [15:40]

Buenas tardes, Dto. Salinas. Atendemos sus tres precisiones finales corrigiendo el lenguaje para separar estrictamente los acuerdos del alcance de las verificaciones pendientes: 1. Alcance y entorno de pruebas: Servicio elegido: Supabase (PostgreSQL administrado en su plan gratuito, región us-east-1). Limitaciones técnicas documentadas: Máximo de 500 MB de almacenamiento en base de datos, límite de 60 conexiones directas concurrentes, 5 GB de ancho de banda y suspensión automática tras 7 días de inactividad. Lo que permitirá demostrar en el parcial: Aislamiento de información entre las tres sedes (CDMX, Oaxaca y Puebla), ejecución de transacciones conjuntas (cambio de tarea e historial), control de permisos por rol y el recorrido funcional de principio a fin. Pendiente pospuesto: La propuesta formal de infraestructura de producción con costos validados queda registrada como pendiente para la Fase 2 (Responsable: Equipo I). 2. Comportamientos por verificar y precisión sobre borradores: Eliminamos toda afirmación de pruebas ya superadas sin evidencia adjunta. La protección de la bitácora contra modificaciones directas, el bloqueo ante resoluciones simultáneas, la reversión por fallo forzado y el manejo de reintentos quedan registrados formalmente como comportamientos por verificar en la tabla de pruebas pendientes. Ubicación y eliminación de borradores: Unificamos el criterio técnico a almacenamiento de sesión del navegador (sessionStorage). Mientras la sesión esté activa, el formulario guarda ahí el texto temporal para tolerar cortes de conexión. Al cumplirse los 15 minutos de inactividad o al cerrar sesión, la aplicación ejecuta la instrucción de limpieza (sessionStorage.clear() y desmontaje del formulario en pantalla). Cómo se comprobará: Se inspeccionará la pestaña ”Application $>$ Session Storage” de las herramientas de desarrollo del navegador antes y después del minuto 15 (con y sin red), verificando que las claves queden vacías y que la interfaz bloquee el acceso exigiendo iniciar sesión nuevamente. 3. Calendario y reglas de recordatorios: Dado que no adjuntamos capturas de evidencia en este cierre documental, retiramos la afirmación de prueba superada. La exportación y actualización de archivos .ics en Google Calendar y Mozilla Thunderbird se registra como prueba pendiente para la siguiente fase. Se conserva documentado en la minuta el procedimiento de importación sobre el mismo calendario, las aplicaciones objetivo y el resultado esperado (actualizar la fecha límite de la tarea existente mediante su identificador UID y secuencia sin duplicar el evento). Se mantienen íntegras todas las reglas aceptadas de prórrogas, la exclusión de la dirección IP y los 4 escenarios de recordatorios, incluyendo explícitamente el caso de tareas creadas entre 24 y 48 horas antes del vencimiento (donde se omite el aviso de 48 horas y se programa únicamente el de 24 horas).

Roberto Salinas (Cliente) [17:16]

Buenas tardes, equipo. Con estas precisiones, doy por cerrado el acuerdo de alcance inicial de Oficina Conecta. Pueden incorporarlo a la minuta y al SRS como línea base aprobada, conservando este mensaje como evidencia. Quedan aceptados: 1. Supabase como entorno de pruebas centralizado para el parcial, sin contratación de servicios. Los límites que mencionan deberán llevar fuente y fecha de consulta en la documentación; no los considero verificados por este mensaje. 2. El almacenamiento temporal de borradores en sessionStorage, con limpieza al cerrar o expirar la sesión, advertencia a los 13 minutos y vencimiento a los 15. Su funcionamiento queda pendiente de comprobar con y sin conexión. 3. La exportación y actualización del calendario como requisito acordado, con pruebas pendientes en Google Calendar y Thunderbird durante la siguiente fase. 4. Las reglas de prórrogas, permisos, historial, documentos y recordatorios previamente confirmadas, incluida la exclusión de la IP. La aprobación del alcance no convierte las pruebas pendientes en aprobadas. En cada una registren responsable, fase prevista, resultado esperado y, cuando la ejecuten, resultado obtenido y evidencia. La infraestructura de producción se revisará en Fase 2 como propuesta. Eso no implica autorización para contratar ni ampliar funciones. No necesitan otra ronda de confirmaciones sobre estos mismos puntos. Entreguen la documentación consolidada e inicien el desarrollo conforme al plan acordado. Cualquier cambio posterior deberá indicar motivo, impacto y decisión solicitada. Para la próxima revisión quiero el recorrido completo de tarea, solicitud de prórroga, resolución, actualización e historial, acompañado del aviso simulado. A partir de ahora evaluaré ese comportamiento contra la línea base que acabamos de cerrar.

1.2 Registro de Objeciones del Cliente y Respuestas Justificadas del Equipo (Aspecto Particular)

ID	Objeción / Observación del Cliente	Respuesta Justificada del Equipo 1	Acuerdo Consolidado en Línea Base
OBJ-01	Prohibición de comprometer "alta disponibilidad" (99.95%) sin demostrarla y mezcla entre prueba y producción [15:09, 22:42, 07:01].	Un SLA empresarial exige arquitectura redundante multizona no financiada en fase académica. Se separa el entorno de demostración del dimensionamiento productivo.	Uso de **Supabase Free Tier** para el parcial con límites documentados. La opción AWS RDS ($26.80 USD/mes) queda pospuesta a Fase 2 (PEN-001).
OBJ-02	Rechazo a incluir ajustes presupuestales por no existir catálogos ni reglas financieras definidas [15:09].	Incorporar presupuestos sin reglas de negocio aprobadas introduciría supuestos inventados y deuda técnica. Se retira del alcance.	El módulo de autorizaciones procesa exclusivamente **Prórrogas de Fecha** y **Cambios de Alcance**.
OBJ-03	Rechazo al bloqueo artificial de 20 caracteres y prohibición de analizadores de texto [15:09, 19:11].	Una longitud mínima arbitraria no garantiza calidad explicativa y puede burlarse con relleno. Se valida presencia obligatoria y el juicio recae en el revisor humano.	Validación `LENGTH(TRIM(motivo)) > 0` tanto al solicitar como al resolver (RN-002).
OBJ-04	Cuestionamiento sobre la utilidad de guardar la dirección IP y solicitud de exclusión [15:09, 07:01].	En redes con NAT dinámico la IP no identifica de forma fidedigna al autor; la sesión autenticada basta para la auditoría del dominio.	Se **excluye definitivamente la dirección IP** del modelo de datos y de la bitácora (RES-002).
OBJ-05	Contradicción al otorgar a Dirección Nacional la facultad de declarar la versión vigente de un documento [19:11].	La supervisión nacional es transversal y analítica; invadir la administración documental local rompería la responsabilidad del Gerente de Sede.	Se retira ese permiso a Dirección Nacional. Solo la **Gerencia de Sede** designa la versión vigente (PER-007).
OBJ-06	Confusión entre "un archivo por tarea" y "una versión vigente por documento"; rechazo a versionado semántico [15:09].	Una tarea requiere varios entregables distintos y no existe regla para distinguir cambios mayores de menores.	Relación `1:N` Tarea–Documentos y `1:N` Documento–Versiones consecutivas (`v1, v2, v3`).

2 2. Especificación de Requisitos de Software Inicial (SRS IEEE 830)

1. Introducción

1.1 Propósito: Especificar de forma determinista y verificable el comportamiento funcional, modelo lógico de datos, reglas de negocio, permisos por rol, manejo de excepciones y criterios de aceptación de **Oficina Conecta**. **Audiencias:** Cliente (Roberto Salinas, para validar el alcance), Equipo 1 (diseño, codificación y pruebas) y Docente (evaluación metodológica).

1.2 Alcance del producto:

- **Nombre y problema: Oficina Conecta**. Actualmente las oficinas regionales llevan sus pendientes de forma descentralizada, ocasionando versiones contradictorias al consultar el estado de un proyecto, autorizaciones verbales sin registro de quién aprobó ni por qué, y confusión operativa por múltiples archivos llamados "final" o "final corregido" [FUE-001].
- **Objetivo y beneficio:** Centralizar en una aplicación web el seguimiento de proyectos y tareas para tres sedes piloto, garantizando que toda prórroga o cambio de alcance quede registrado en una bitácora de solo adición, que cada documento tenga versionado consecutivo (`v1, v2, v3`) con una única versión vigente designada por la Gerencia de Sede, y que las fechas límite puedan exportarse a calendario y generar avisos simulados verificables.
- **Incluido en esta entrega (Incremento 1):** Sedes **Ciudad de México (CDMX)**, **Oaxaca de Juárez** y **Puebla**; organización por departamentos y proyectos; ciclo de vida de tareas; flujo de autorización de prórro-

gas de fecha (regla de 5 días naturales) y cambios de alcance; bitácora protegida contra edición/borrado; borradores en `sessionStorage` con expiración a los 15 minutos; repositorio multidocumento (`v1`, `v2`, `v3`); exportación `.ics` (RFC 5545) y bandeja de avisos simulados.
- **Excluido expresamente:** Ajustes presupuestales, firma digital criptográfica, captura de dirección IP, servidores físicos locales y sincronización directa vía API con Google Workspace o Microsoft 365 [FUE-003, FUE-007].
- **Pospuesto para versiones futuras:** Contratación de infraestructura productiva en AWS RDS (PEN-001, Fase 2) y despliegue en el resto de las sedes nacionales.

1.3 Definiciones y abreviaturas:

Término	Significado acordado en el proyecto
SRS / Línea Base	Especificación de Requisitos de Software aprobada como referencia contractual para construir y evaluar.
Versión Vigente	Única versión (`v1`, `v2...`) de un documento designada oficialmente por la Gerencia de Sede para uso actual.
Bitácora Append-Only	Tabla histórica donde la aplicación y el rol de base de datos tienen revocados los permisos `UPDATE` y `DELETE`.
Clave de Idempotencia	Identificador `UUID` generado al abrir el formulario y conservado en reintentos para evitar registros duplicados.
Solicitud Invalidada	Estado terminal automático cuando la fecha límite de la tarea cambia mientras la solicitud estaba pendiente.

1.4 Referencias del proyecto: FUE-001 Planteamiento inicial de Roberto Salinas (Slack [19:18]); FUE-003 Delimitación de sedes, roles, regla de 5 días, versiones y calendario (Slack [15:09]); FUE-005 Corrección de permisos documentales, concurrencia, borradores e invalidación (Slack [19:11]); FUE-007 Separación pruebas vs. producción, umbrales 48h/24h y exclusión de IP (Slack [07:01]); FUE-009 Precisión de `sessionStorage` y pruebas pendientes (Slack [13:13]); FUE-011 Cierre y aprobación formal de la línea base (Slack [17:16]).

1.5 Organización y precedencia: En caso de contradicción entre bocetos preliminares y reglas detalladas, prevalecen las reglas de negocio (RN), permisos (PER) y el acuerdo de cierre FUE-011.

2. Descripción General del Producto

2.1 Perspectiva, entorno y Mapa de Sedes y Roles (Aspecto Particular):

NIVEL NACIONAL: Dirección Nacional (DN — Roberto Salinas) $\rightarrow$ Consulta transversal de las 3 sedes, indicadores de avance/retraso y bitácoras; resuelve prórrogas $>$ 5 días naturales, prórrogas que afecten fecha final del proyecto, cambios de alcance y solicitudes de gerentes. *Restricción:* No modifica tareas locales ni designa vigencia documental.

NIVEL SEDE (Aislamiento Horizontal Estricto):
- **Sede 1: Ciudad de México (CDMX)** | Departamentos: *Operaciones*, *Infraestructura*.
- **Sede 2: Oaxaca de Juárez (OAX)** | Departamentos: *Logística*, *Supervisión Regional*.
- **Sede 3: Puebla de Zaragoza (PUE)** | Departamentos: *Mantenimiento*, *Redes y Soporte*.

En cada sede operan: (a) **Gerencia de Sede (GS)**: administra proyectos, departamentos y tareas de su sede; aprueba prórrogas locales $\leq$ 5 días naturales; designa la versión vigente de documentos. (b) **Personal Operativo (OP)**: consulta únicamente sus tareas asignadas y documentos asociados; registra avances, sube revisiones (`v1`, `v2...`) y solicita autorizaciones.

Aspecto del Entorno	Especificación Acordada (Separación Pruebas vs. Propuesta de Producción)
Entorno de Pruebas (Compromiso Parcial)	**Supabase (PostgreSQL 15 administrado — Plan Gratuito / Free Tier)** en región `us-east-1`. **Límites documentados:** 500 MB de almacenamiento en BD, 60 conexiones directas concurrentes, 5 GB de ancho de banda de salida, carga de archivos de hasta 50 MB y pausa automática tras 7 días de inactividad (*Fuente:* Documentación oficial de precios y cuotas de Supabase, `supabase.com/pricing`, fecha de consulta: **2026-11-03**). **Permite comprobar:** Aislamiento entre las 3 sedes, transacciones atómicas (`COMMIT/ROLLBACK`), bloqueo ante resoluciones simultáneas y flujo funcional completo. **No demuestra:** Rendimiento bajo carga masiva ni alta disponibilidad empresarial.
Propuesta Producción (Pospuesta Fase 2)	**AWS RDS for PostgreSQL** (`db.t4g.micro`, 2 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB SSD gp3, región `mx-central-1` Querétaro). Costo estimado: **$26.80 USD/mes** ($16.06 instancia + $2.74 SSD + $8.00 snapshots/tráfico; *Fuente:* AWS Pricing Calculator, consulta: **2026-11-03**). Registrada como pendiente `PEN-001` sin autorización de contratación.
Comunicación y Red	Protocolo HTTPS. Ante desconexión, el cliente conserva el texto en `sessionStorage` marcado como *"Borrador local no guardado en servidor"*, impidiendo el envío automático al reconectar y manteniendo el mismo `UUID` al reintentar.

2.2 Funciones principales y 2.3 Características de los usuarios:

Capacidad / Función	Roles Autorizados	Resultado Observable y Requisitos Vinculados
Gestión de Tareas por Sede	`GS` (crea/edita), `OP`/`DN` (leen)	Alta y asignación de tareas por departamento y proyecto (`RF-001`, `PER-001` a `PER-003`).
Solicitud de Autorización	`OP`, `GS`	Registro idempotente de prórroga de fecha o cambio de alcance (`RF-002`, `RN-001`).
Resolución y Bitácora	`GS` ($\leq$ 5d), `DN` ($>$ 5d/Alcance)	Actualización atómica de tarea e inserción en historial append-only (`RF-003`, `RN-003`).
Control Documental	`OP`/`GS` (suben), `GS` (vigencia)	Múltiples documentos por tarea con versiones `v1`, `v2`, `v3` y vigencia local (`RF-004`, `PER-007`).
Calendario y Avisos	Todos los roles	Exportación `.ics` con `UID`/`SEQUENCE` y bandeja de avisos simulados (`RF-005`, `RF-006`).

2.4 Restricciones generales, 2.5 Suposiciones/Dependencias y 2.6 Distribución por versiones:

- **Restricciones (`RES`):** `RES-001`: Sin servidores físicos locales (`FUE-003`). `RES-002`: Prohibido incluir módulos de presupuesto, firmas digitales falsas o captura de direcciones IP (`FUE-003`, `FUE-007`). `RES-003`: Zona horaria de referencia `America/Mexico_City` con almacenamiento en `TIMESTAMP UTC`.
- **Confirmados vs. Supuestos y Pendientes:** Toda regla en las secciones 3.2 y 3.7 es **información confirmada** (`FUE-011`). Se mantiene un único supuesto operativo validado (`SUP-001`: cada usuario activo tiene asignado un único rol y sede) y un pendiente no bloqueante para la Fase 2 (`PEN-001`: revisión de la propuesta de infraestructura de producción en AWS).
- **Versión actual vs. futura:** El Incremento 1 cubre del `RF-001` al `RF-006` para las 3 sedes piloto; la expansión nacional queda para versiones futuras.

3. Requisitos Específicos (Interfaces, Funciones, Datos, Permisos, Reglas y Errores)

3.1 Interfaces externas y Prototipo del Flujo de Autorización (Aspecto Particular):

- **INT-001 (Interfaz Humana Web y Control de Sesión):** Formularios con almacenamiento temporal en `sessionStorage` etiquetado visualmente como borrador local. Eventos reconocidos como actividad: `keydown` en entradas, `click` en controles y navegación de rutas. A los **13 minutos** de inactividad despliega modal de advertencia; a los **15 minutos** cierra sesión, ejecuta `sessionStorage.clear()`, desmonta el formulario y exige nueva autenticación (con o sin red).
- **INT-002 (Interfaz de Exportación de Calendario `.ics`):** Genera archivo estándar RFC 5545 con propiedades `UID:tarea-{id}@oficinaconecta.mx`, `SEQUENCE:{n}`, `SUMMARY:[{Sede}] {Tarea} ({Proyecto})` y fecha límite vigente.

- **INT-003 (Bandeja de Correos Simulados):** Interfaz de auditoría que lista: destinatario, motivo del aviso, tarea/solicitud asociada, asunto, contenido, fecha/hora prevista y etiqueta explícita `SIMULADO`.

Prototipo Textual del Recorrido Completo (Tarea → Solicitud → Resolución → Historial y Aviso):

> **[PASO 1: ASIGNACIÓN]** Sede: **Puebla** | Depto: **Mantenimiento** | Proyecto: **Modernización Planta Sur (Fin: 2026-11-30)**
> Gerente (*Carlos Méndez*) crea Tarea `TAR-PUE-014: Calibración de Tableros` → Responsable: *Sofía Morales (OP)* | Fecha Límite: `2026-11-10` | Estado: `ASIGNADA`. Se registra en bandeja el aviso simulado `ASIGNACION` y se programan recordatorios `48H` y `24H`.
>
> **[PASO 2: BORRADOR Y SOLICITUD DE PRÓRROGA]** *Sofía Morales (OP)* redacta solicitud. Estado en pantalla: `[Borrador en sessionStorage – No guardado en servidor]` | `Idempotency-Key: 9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d`. Solicita **Prórroga de Fecha** al `2026-11-14` (+4 días naturales respecto a la fecha de referencia `2026-11-10`). Motivo: *"Corte programado de CFE en zona industrial impide pruebas"*. Por regla `RN-001` ($\leq$ 5 días y no altera fin de proyecto), se asigna a **Gerencia de Sede Puebla** en estado `PENDIENTE_REVISION`.
>
> **[PASO 3: RESOLUCIÓN ATÓMICA]** *Carlos Méndez (GS)* abre solicitud `AUT-2026-042`. El servidor ejecuta `BEGIN + SELECT FOR UPDATE`, comprueba que la fecha límite de la tarea sigue siendo `2026-11-10`, registra dictamen `APROBADA` con motivo: *"Verificado aviso oficial de CFE, se autoriza ajuste"*, actualiza `TAR-PUE-014.fecha_limite = 2026-11-14`, incrementa `sequence_ics = 1`, inserta fila en `bitacora_autorizacion` y reprograma los recordatorios de 48h/24h al `12-Nov` y `13-Nov` antes de hacer `COMMIT`.
>
> **[PASO 4: CONSULTA NACIONAL Y EVIDENCIA]** *Roberto Salinas (DN)* consulta el tablero de Puebla, visualiza la tarea actualizada al `2026-11-14`, verifica en la bitácora quién autorizó, cuándo y por qué, y revisa en la bandeja el aviso simulado de `RESOLUCION`.

3.2 Fichas de Requisitos Funcionales Prioritarios:

ID y Nombre	Especificación Determinista (Enunciado, Flujo, Reglas, Concurrencia y Errores)
RF-001 Gestión y Asignación de Tareas	**Enunciado:** Cuando un `Gerente de Sede` envíe título, alcance, proyecto, departamento, responsable y fecha límite válidos de su sede, el sistema deberá crear la tarea en estado `ASIGNADA` y registrar el aviso simulado de asignación. **Precondición:** Rol `GS`; departamento y responsable pertenecen a `sesion.sede_id` (`PER-002`). **Postcondición:** Tarea creada con `sequence_ics = 0` y recordatorios calculados según `RN-006`. **Errores:** `ERR-001` (sede ajena), `ERR-002` (datos incompletos).
RF-002 Solicitud de Autorización Idempotente	**Enunciado:** Cuando un `OP` o `GS` envíe una solicitud de prórroga de fecha o cambio de alcance con motivo no vacío y clave `UUID`, el sistema deberá conservar la fecha límite de referencia, asignar el autorizador según `RN-001` y crear la solicitud en `PENDIENTE_REVISION` sin alterar la tarea vigente. **Concurrencia/Repetición:** Si se reintenta con el mismo `idempotency_key`, devuelve el registro original sin duplicar (`RN-004`). **Errores:** `ERR-002` (motivo vacío).
RF-003 Resolución Atómica e Historial	**Enunciado:** Cuando el autorizador asignado apruebe o rechace una solicitud en `PENDIENTE_REVISION` con motivo no vacío, el sistema deberá bloquear la fila, comprobar la vigencia de la fecha de referencia, actualizar la tarea (si aprueba), registrar la bitácora y emitir el aviso en una sola transacción. **Concurrencia:** `SELECT ... FOR UPDATE`; un segundo intento simultáneo recibe `ERR-004` indicando quién resolvió y el resultado. Si falla el historial, ejecuta `ROLLBACK` total (`ERR-005`). Si la fecha de la tarea cambió antes de resolver, pasa a `INVALIDADA_POR_DESACTUALIZACION` (`RN-003`).
RF-004 Documentos y Versionado	**Enunciado:** Cuando el responsable de la tarea o su `Gerente de Sede` suba un archivo con descripción del cambio, el sistema deberá asignarle la versión consecutiva (`v1`, `v2`, `v3`) sin sobrescribir anteriores, advirtiendo mediante hash SHA-256 si el contenido ya existe en ese documento, y permitir exclusivamente al `Gerente de Sede` designar cuál versión es la vigente (`PER-007`, `RN-005`).
RF-005 Exportación Calendario (`.ics`)	**Enunciado:** Cuando un usuario exporte fechas de su alcance permitido, el sistema deberá generar un archivo `.ics` con `UID` persistente por tarea y `SEQUENCE` incremental para permitir actualizar la fecha en Google Calendar y Thunderbird al reimportar sobre el mismo calendario (`INT-002`).
RF-006 Avisos Simulados y Recordatorios	**Enunciado:** Cuando ocurra asignación, solicitud, resolución o se cumplan los umbrales de 48h y 24h previas a la fecha límite vigente de una tarea activa, el sistema deberá registrar el aviso simulado en la bandeja evitando duplicados por recarga o repetición (`RN-006`).

3.4 Modelo Lógico de Datos y Reglas de Conservación (`DAT`):

ID y Entidad	Clave y Relaciones	Campos Obligatorios y Reglas de Integridad / Conservación
DAT-001 Sede / Depto / Proyecto	PK id (UUID); 1:N Sede→Depto y Sede→Proyecto	sede_id ('CDMX', 'OAXACA', 'PUEBLA'), nombre, fecha_fin_proyecto (DATE). Invariante: un proyecto y sus tareas pertenecen a una sola sede.
DAT-002 Tarea	PK id (UUID); FK a Proyecto, Depto y Usuario (OP)	titulo, alcance, fecha_limite (TIMESTAMP UTC), estado (ASIGNADA, EN_PROCESO, COMPLETADA, CANCELADA), sequence_ics (INT >= 0), creado_en.
DAT-003 Solicitud Aut.	PK id (UUID); UNIQUE (solicitante_id, idempotency_key)	tarea_id, solicitante_id, tipo (PRORROGA_FECHA, CAMBIO_ALCANCE), fecha_referencia, cambio_solicitado, motivo_solicitud (no vacío), rol_resolver (GS/DN), estado, motivo_invalidacion (nullable), creado_en. Conservación permanente en historial.
DAT-004 Bitacora Aut.	PK id (UUID); FK UNIQUE solicitud_id	tarea_id, usuario_resolutor_id (de sesión autenticada), dictamen (APROBADA/RECHAZADA), motivo_resolucion (no vacío), valor_anterior, valor_nuevo, resuelto_en (UTC). **Sin campo IP.** Regla: privilegios UPDATE y DELETE revocados a nivel BD.
DAT-005 Documento y Version	PK id (UUID); 1:N Tarea→Doc y Doc→Versión	nombre_documento, numero_version (1, 2, 3...), etiqueta ('v1', 'v2'...), archivo_url, nombre_original, hash_sha256, autor_id, descripcion_cambio (no vacío), es_vigente (BOOL), fecha. UNIQUE parcial (documento_id) WHERE es_vigente = TRUE.
DAT-006 AvisoSimulado	PK id (UUID); UNIQUE clave_evento	destinatario, motivo_aviso, tarea_id, solicitud_id, asunto, contenido, fecha_hora_prevista, es_simulado = TRUE, estado (EMITIDO, PROGRAMADO, CANCELADO).

3.7.1 Matriz de Permisos y Reglas de Acceso (PER):

ID	Rol	Acción	Recurso y Alcance Permitido	Condición de Rechazo y Error
PER-001	OP	Consultar / Avanzar	Tareas y documentos donde responsable_id == sesion.user_id.	Consultar tareas de compañeros o de otra sede → ERR-001 (HTTP 403).
PER-002	GS	Crear / Administrar	Departamentos, proyectos, tareas y asignaciones de sesion.sede_id.	Operar sobre registros de otra sede → ERR-001 (HTTP 403).
PER-003	DN	Consultar / Supervisar	Todas las sedes, proyectos, indicadores, documentos y bitácoras.	Intentar modificar directamente tareas locales → ERR-001 (HTTP 403).
PER-004	GS	Resolver prórroga local	Solicitudes de su sede con $\leq$ 5 días naturales sin afectar fin de proyecto.	Si el solicitante es el propio gerente (solicitante_id == sesion.user_id) → ERR-003.
PER-005	DN	Resolver escaladas	Prórrogas $>$ 5 días, que afecten fin de proyecto, alcance o de gerentes.	Si ya fue resuelta o invalidada → ERR-004 (HTTP 409).
PER-006	OP, GS	Subir versión (v1, v2)	OP en sus tareas asignadas; GS en cualquier tarea de su sede.	Colaborador no asignado a la tarea o rol DN → ERR-001.
PER-007	GS	Designar versión vigente	**Exclusivamente Gerencia de Sede** sobre documentos de su sede.	Si lo intenta OP o **Dirección Nacional** → ERR-001 (FUE-005).
PER-008	Todos	Editar/Borrar bitácora	**Ninguno.** Prohibido en interfaz, API y rol de base de datos.	Petición directa PUT/DELETE o SQL → ERR-005 (HTTP 403 / SQL 42501).

3.7.2 Estados y Reglas de Negocio (EST y RN):

- **Estados de Solicitud (EST):** EST-01 PENDIENTE_REVISION (inicial; no modifica fecha ni alcance de la tarea) → transiciona a EST-02 APROBADA (terminal; aplica cambio y registra bitácora), EST-03 RECHAZADA (termi-

nal; conserva tarea sin cambio y registra bitácora) o `EST-04 INVALIDADA_POR_DESACTUALIZACION` (terminal; se activa cuando la fecha límite de la tarea cambia mientras estaba pendiente, conservando motivo original y motivo de invalidación).

- `RN-001` **(Regla de 5 Días Naturales y Escalamiento):** Los días adicionales se calculan como $\Delta d =$ Fecha_propuesta$-$ Fecha_referencia. Si el tipo es `PRORROGA_FECHA`, $\Delta d \leq 5$, la nueva fecha no supera `Proyecto.fecha_fin` y el solicitante tiene rol `OP`, resuelve `Gerencia de Sede`; en caso contrario o si el solicitante es el gerente, resuelve `Dirección Nacional`.
- `RN-002` **(Motivo Obligatorio sin Analizador):** Tanto al solicitar como al aprobar o rechazar se exige `LENGTH(TRIM(motivo)) > 0`, sin longitud mínima de 20 caracteres ni validación semántica automatizada.
- `RN-003` **(Comprobación de Vigencia al Resolver y Atomicidad):** Al hacer clic en resolver, el servidor verifica dentro de la transacción que `Tarea.fecha_limite == Solicitud.fecha_referencia`. Si cambió, la solicitud se marca como `INVALIDADA_POR_DESACTUALIZACION` y no se aplica. Si es vigente, la resolución, el cambio en la tarea y el registro en bitácora se confirman juntos (`COMMIT`) o se revierten juntos (`ROLLBACK`).
- `RN-004` **(Idempotencia y Borradores en `sessionStorage`):** El `UUID` de operación se genera al abrir el formulario y se conserva al reintentar tras un fallo de red. Los borradores viven en `sessionStorage`, muestran advertencia a los 13 minutos de inactividad y se eliminan a los 15 minutos o al cerrar sesión.
- `RN-005` **(Versionado Consecutivo y Hash Documental):** Versiones `v1, v2, v3...` por documento. Subir una versión no la hace vigente. Si el hash SHA-256 coincide con una versión previa del **mismo** documento, se muestra advertencia sin bloquear su uso en otras tareas.
- `RN-006` **(Reglas de Recordatorios de 48h, 24h y Plazos Cortos):** Sea $\Delta t =$ Fecha_limite $-$ Ahora: (1) Si $\Delta t > 48$ h: emite aviso de asignación y programa recordatorios de 48h y 24h. (2) Si $\Delta t = 48$ h exactas: emite un único aviso combinado (asignación + recordatorio 48h) y programa el de 24h. (3) Si 24 h $< \Delta t < 48$ h: omite el aviso de 48h y programa únicamente el de 24h (`FUE-009`). (4) Si $\Delta t = 24$ h exactas: emite un único aviso combinado (asignación + recordatorio 24h). (5) Si $\Delta t < 24$ h: emite solo el aviso de asignación destacando la fecha límite y que el plazo es menor a 24 horas (`FUE-007`). (6) Al aprobarse una prórroga se reprograman los recordatorios pendientes; al completarse o cancelarse la tarea, se cancelan.

3.7.3 Catálogo de Excepciones y Errores (`ERR`): `ERR-001` Acceso denegado por rol o sede (HTTP 403, sin cambios); `ERR-002` Explicación/motivo vacío (HTTP 422, conserva borrador); `ERR-003` Intento de autoaprobación (HTTP 403); `ERR-004` Solicitud ya resuelta previamente o invalidada por cambio de fecha (HTTP 409, informa quién resolvió, cuándo y el dictamen); `ERR-005` Fallo en escritura de bitácora o intento de alteración directa (HTTP 500/403, ejecuta `ROLLBACK` total).

3.3 Rendimiento, 3.5 Restricciones y 3.6 Calidad: `REN-001`: En el entorno gratuito Supabase con datos de las 3 sedes piloto, las consultas y exportación `.ics` responderán en ≤ 2.5 s. `CAL-001` (Fiabilidad): 0% de aprobaciones registradas sin cambio aplicado en la tarea. `CAL-002` (Seguridad): 100% de limpieza de `sessionStorage` al minuto 15 de inactividad.

Anexo A — Criterios de Aceptación (`CA`) y Casos de Prueba Pendientes (`CP`):

ID Caso y Vínculo	Responsable y Fase	Estado Inicial y Acciones de Prueba	Resultado Esperado (Criterio de Aceptación)	Estado / Evidencia
CP-001 (CA-01, PER-008)	J. Fabian Cortes Demostración Parcial	Registro existente en bitacora_autorizacion. Enviar petición directa PUT/DELETE al servidor y sentencia SQL UPDATE/DELETE con el usuario de la app.	El servidor rechaza con HTTP 403 / SQLSTATE 42501. Ningún registro histórico es modificado ni borrado.	**PENDIENTE** *Resultado/Evidencia: Por registrar al ejecutar.*
CP-002 (CA-02, RF-003)	L. Josue Carrazco Demostración Parcial	Solicitud AUT-01 en PENDIENTE_REVISION. Dos sesiones autorizadas envían dictamen simultáneamente; en otra prueba se provoca fallo al insertar en bitácora.	Solo se aplica la 1a resolución; la 2a recibe ERR-004 indicando quién resolvió y el dictamen. En el fallo provocado ocurre ROLLBACK total de la tarea.	**PENDIENTE** *Resultado/Evidencia: Por registrar al ejecutar.*
CP-003 (CA-03, RN-004)	C. Emir Lujan Demostración Parcial	Formulario con UUID-K1 y borrador en sessionStorage. (a) Cortar red tras guardar en servidor y reintentar. (b) Desconectar red y dejar inactivo 15 min.	(a) El reintento conserva UUID-K1 y devuelve el mismo folio sin duplicar. (b) A los 13 min avisa y a los 15 min limpia sessionStorage y exige login.	**PENDIENTE** *Resultado/Evidencia: Por registrar al ejecutar.*
CP-004 (CA-04, RN-003)	J. Osmar Nicolas Demostración Parcial	Solicitud pendiente con fecha de referencia 10-Nov. La fecha límite de la tarea cambia a 12-Nov antes de que el autorizador resuelva en su pantalla abierta.	Al intentar resolver, el backend detecta el cambio, pasa la solicitud a INVALIDADA_POR_DESACTUALIZACION conservando ambos motivos y no altera la tarea.	**PENDIENTE** *Resultado/Evidencia: Por registrar al ejecutar.*
CP-005 (CA-05, RN-006)	J. Fabian Cortes Demostración Parcial	Crear tareas con vencimiento en: $>$ 48h, 48h exactas, 36h (entre 24 y 48h), 24h exactas y 12h ($<$ 24h); luego aprobar prórroga y recargar bandeja.	Entre 24–48h omite aviso de 48h y programa el de 24h; en $<$ 24h destaca plazo urgente; en 48h/24h exactas envía un solo aviso; no duplica al recargar.	**PENDIENTE** *Resultado/Evidencia: Por registrar al ejecutar.*
CP-006 (CA-06, RF-005)	C. Emir Lujan Siguiente Fase (Fase 2)	Exportar tarea_v0.ics (UID fijo, SEQUENCE:0), importar en Google Calendar y Thunderbird; aprobar prórroga, exportar SEQUENCE:1 y reimportar en el mismo calendario.	Ambas aplicaciones actualizan la fecha límite de la tarea existente sin duplicar el evento en el calendario.	**PENDIENTE** *Resultado/Evidencia: Pospuesta con acuerdo FUE-011.*

3 3. Método y Métricas de Calidad (Justificación Completa)

3.1 Selección y Justificación de la Metodología de Desarrollo

Se selecciona **Scrum Iterativo-Incremental combinado con Desarrollo Guiado por Criterios de Aceptación (ATDD)**.

- **Por qué se adapta al proyecto y al cliente:** Roberto Salinas exige verificar un recorrido funcional completo de extremo a extremo (asignación → solicitud de prórroga → resolución → actualización → historial y aviso simulado) y rechaza entregas basadas en pantallas aisladas o afirmaciones no comprobadas [FUE-001, FUE-007].
- **Mecanismo de control:** El trabajo se divide en 4 incrementos verticales donde cada requisito (RF-001

a RF-006) se construye junto con sus validaciones de permisos (PER) y solo se declara terminado cuando supera su caso de prueba (CP) con evidencia observable. Cualquier cambio posterior a la línea base requiere solicitud formal con motivo e impacto [FUE-011].

3.2 Cinco Métricas de Calidad de Software Seleccionadas y Justificadas

Métrica Seleccionada	Indicador, Fórmula y Umbral Objetivo	Justificación Técnica para Oficina Conecta
1. QA Metrics *(Aseguramiento)*	**Cobertura de Verificación de Casos de Prueba:** QA_cov $=$ (CP ejecutados/CP total) $\times$ 100. **Meta:** 100% de los casos del parcial comprobados antes de la demo.	El cliente advirtió que aprobar el alcance no convierte las pruebas pendientes en aprobadas [FUE-011]. Controla el avance real de pruebas con estado inicial, resultado y evidencia.
2. Defect Metrics *(Métricas Defectos)*	**Defectos Críticos de Integridad Transaccional y Duplicidad:** Def_crit $=$ Casos con cambio sin bitácora o duplicados. **Meta:** 0 defectos críticos en la entrega.	Ataca el problema central del cliente: impedir que exista una autorización registrada cuyo cambio nunca se aplicó o que un reintento duplique registros [FUE-005].
3. Security Responses *(Control Seguridad)*	**Eficacia de Bloqueo RBAC y Bitácora:** Sec_block $=$ $\frac{\text{Accesos rechazados}}{\text{Pruebas totales}} \times 100$. **Meta:** 100% de bloqueo efectivo (HTTP 403 / SQL 42501).	Garantiza restricciones de aislamiento: que operativo no vea tareas ajenas, que sede no consulte otra, que Dirección Nacional no designe versión vigente y que nadie altere la bitácora [FUE-005, FUE-007].
4. Pull Request *(Calidad Integración)*	**Tasa de Conformidad de PRs contra Línea Base:** PR_conf $=$ (PRs con ID válido/Total PRs) $\times$ 100. **Meta:** 100% de revisiones aprobadas antes de fusionar a `main`.	Previene desviaciones de alcance durante la programación (como introducir campos de presupuesto, IPs o permisos contradictorios) asegurando respeto a la línea base [FUE-007].
5. Agile Metrics *(Flujo y Avance)*	**Completitud del Recorrido End-to-End Comprometido:** Agile_E2E $=$ (Pasos integrados/5) $\times$ 100. **Meta:** 100% de los 5 pasos integrados para revisión.	Asegura entregar en tiempo el flujo prioritario exigido por el cliente (tarea $\rightarrow$ solicitud $\rightarrow$ resolución $\rightarrow$ historial $\rightarrow$ aviso simulado) [FUE-011].

4 4. Plan de Desarrollo

4.1 Orden de Implementación y Primeras Entregas

El orden de construcción prioriza la base de seguridad y el recorrido completo solicitado para la primera revisión [FUE-011]:

Orden / Entrega	Responsables	Módulos, Reglas y Requisitos a Implementar	Entregable Verificable de la Iteración
Entrega 1: Base de Datos, Sedes y Seguridad RBAC	J. Fabian Cortes L. Josue Carrazco	Configuración de Supabase Free Tier; creación de tablas (DAT-001 a DAT-006); catálogo de 3 sedes (CDMX, OAXACA, PUEBLA) y departamentos; autenticación y middleware PER-001 a PER-008; revocación SQL de UPDATE/DELETE en bitácora.	Esquema desplegado y prueba CP-001 lista para demostrar rechazo ante intentos de modificar o borrar la bitácora.
Entrega 2: Tareas y Flujo Atómico de Autorización (Prioridad 1)	J. Fabian Cortes C. Emir Lujan	Alta y asignación de tareas (RF-001); solicitud de prórroga/alcance con UUID de idempotencia y fecha de referencia (RF-002, RN-001, RN-002); resolución atómica con SELECT FOR UPDATE, validación de vigencia e invalidación (RF-003, RN-003).	Recorrido funcional desde asignación de tarea hasta resolución e inserción en bitácora; cobertura de pruebas CP-002 y CP-004.
Entrega 3: Bandeja de Avisos Simulados y Sesión/Borradores	J. Osmar Nicolas L. Josue Carrazco	Motor de los 4 avisos simulados y bandeja sin duplicados (RF-006); reglas de recordatorios para > 48h, 48h/24h exactas, entre 24h y 48h, y < 24h (RN-006); borradores en sessionStorage con aviso a los 13 min y limpieza a los 15 min (INT-001, RN-004).	Recorrido completo integrado con aviso simulado y manejo de desconexión/expiración; cobertura de pruebas CP-003 y CP-005.
Entrega 4: Documentos (v1, v2) y Calendario (.ics)	C. Emir Lujan J. Osmar Nicolas	Repositorio multidocumento por tarea con versiones consecutivas (v1, v2, v3), advertencia por hash y designación de vigencia exclusiva para Gerencia de Sede (RF-004, PER-007); exportación .ics con UID y SEQUENCE (RF-005); tablero nacional.	Sistema completo y preparación de la prueba de importación de calendario CP-006 para la siguiente fase.

4.2 Riesgos y Dependencias del Proyecto

ID y Tipo	Descripción del Riesgo o Dependencia	Impacto	Estrategia de Mitigación y Control
RSK-01 (Riesgo)	Condición de carrera cuando dos usuarios autorizados intentan resolver la misma solicitud simultáneamente.	Crítico	Bloqueo pesimista `SELECT ... FOR UPDATE` sobre la solicitud dentro de la transacción; el segundo usuario recibe `ERR-004` con el detalle de la resolución previa.
RSK-02 (Riesgo)	Fallo intermedio al guardar la bitácora dejando la fecha de la tarea modificada sin registro histórico.	Crítico	Encapsular el `UPDATE` de la tarea y el `INSERT` de la bitácora en una única transacción SQL con `ROLLBACK` automático ante cualquier error.
RSK-03 (Riesgo)	Duplicación de solicitudes o de avisos simulados al perderse la respuesta de red o al recargar la pantalla.	Alto	Conservar el mismo `UUID` en el formulario al reintentar e imponer índice `UNIQUE` tanto en `idempotency_key` como en la clave del evento de aviso.
RSK-04 (Riesgo)	Permanencia de borradores sensibles en el navegador tras expirar la sesión durante un corte de internet.	Alto	Temporizador en cliente independiente de la red que ejecuta `sessionStorage.clear()` al minuto 15 y bloquea la vista hasta reautenticar.
DEP-01 (Dep.)	Límites del plan gratuito de Supabase (60 conexiones y pausa tras 7 días sin actividad).	Medio	Uso de pool de conexiones (*Supavisor*), verificación de actividad 24h antes de la demostración y respaldo local PostgreSQL con el mismo esquema DDL.

5 5. Minuta de Alcance Validada y Declaración del Uso de IA

5.1 Registro de lo que se Desarrollará, Límites, Prioridades, Decisiones y Pendientes

Rubro de la Minuta	Acuerdo Formalmente Validado en la Línea Base (FUE-011)
1. Lo que SÍ se desarrollará	• **Sedes y estructura:** Tres sedes piloto (**Ciudad de México, Oaxaca de Juárez y Puebla**) organizadas por departamentos, proyectos y tareas. • **Roles y permisos:** Tres roles (`Dirección Nacional`, `Gerencia de Sede` y `Personal Operativo`). El operativo solo ve sus tareas asignadas; Gerencia administra su sede; Dirección Nacional supervisa todas sin editar tareas locales. • **Flujo de autorizaciones:** Prórrogas de fecha y cambios de alcance con motivo obligatorio (no vacío). Gerencia aprueba prórrogas de hasta 5 días naturales (sobre la fecha límite vigente al solicitar) si afectan solo una tarea de su sede y no mueven el fin del proyecto; el resto, los cambios de alcance y las solicitudes de un gerente pasan a Dirección Nacional. Nadie autoriza su propia solicitud. • **Vigencia, atomicidad e historial:** Si la fecha límite cambia mientras una solicitud está pendiente, esta se invalida conservando ambos motivos (comprobado también al resolver). La resolución, el cambio en la tarea y la bitácora se guardan en una sola operación atómica. Ningún usuario puede borrar ni sobrescribir la bitácora. • **Sesión y borradores:** Almacenamiento temporal en `sessionStorage` (distinto de datos guardados en servidor), sin envío automático al reconectar, conservando el `UUID` al reintentar. Actividad definida por teclado, clic o navegación; advertencia a los 13 minutos y vencimiento con limpieza total a los 15 minutos. • **Documentos:** Varios documentos por tarea con versiones consecutivas (`v1`, `v2`, `v3`). Suben revisiones el responsable y su gerente; **únicamente la Gerencia de Sede** designa la versión vigente. Hash para advertir duplicados en el mismo documento. • **Calendario y avisos:** Exportación `.ics` con `UID` y `SEQUENCE` para actualizar fechas sin duplicar. Bandeja de correos simulados con 4 avisos (asignación, solicitud, resolución y recordatorios 48h/24h, incluyendo omisión de 48h cuando nace entre 24h y 48h, aviso urgente en < 24h y aviso único en 48h/24h exactas).
2. Límites y Exclusiones	**Entorno del parcial:** Supabase Free Tier (límite de 500 MB BD y 60 conexiones; fuente: `supabase.com/pricing`, consulta: 2026-11-03). **Excluido:** Ajustes presupuestales, firma digital, captura de IP, servidores físicos locales, analizadores de texto y sincronización directa con Google/Microsoft.
3. Prioridades de Entrega	**Prioridad 1 (Inmediata para próxima revisión):** Recorrido completo integrado de asignación de tarea → solicitud de prórroga → resolución atómica → actualización de fecha e historial → registro del aviso simulado, junto con la ejecución de `CP-001` a `CP-005`. **Prioridad 2 (Siguiente fase):** Pruebas de actualización de calendario `.ics` en Google Calendar y Thunderbird (`CP-006`) y revisión de propuesta productiva.
4. Pendientes Registrados	• `PEN-001` **(Infraestructura de Producción):** Revisión de la propuesta AWS RDS (`db.t4g.micro`, $26.80 USD/mes) como propuesta técnica sin autorización de contratación | **Responsable:** Equipo 1 | **Fase:** Fase 2. • `CP-001` **a** `CP-005` **(Verificación del Sistema):** Ejecución y captura de evidencia de bitácora protegida, concurrencia/rollback, borradores en `sessionStorage` con/sin red, invalidación de prórrogas y recordatorios | **Responsable:** Equipo 1 (J. Cortes, L. Carrazco, C. Lujan, J. Nicolas) | **Fase:** Demostración Segundo Parcial. • `CP-006` **(Pruebas de Calendario Externo):** Comprobación de importación y actualización sin duplicados en Google Calendar y Mozilla Thunderbird | **Responsable:** C. Emir Lujan | **Fase:** Siguiente Fase (Fase 2).

5.2 Evidencia de Aceptación del Cliente

Roberto Salinas, Director Nacional de Operaciones — Slack `[03/Nov/2026 17:16]` **(FUE-011):** *"Buenas tardes, equipo. Con estas precisiones, doy por cerrado el acuerdo de alcance inicial de Oficina Conecta. Pueden incorporarlo a la minuta y al SRS como línea base aprobada, conservando este mensaje como evidencia. Quedan aceptados: 1. Supabase como entorno de pruebas centralizado para el parcial, sin contratación de servicios... 2. El almacenamiento temporal de borradores en ses-*

sionStorage, con limpieza al cerrar o expirar la sesión, advertencia a los 13 minutos y vencimiento a los 15... 3. La exportación y actualización del calendario como requisito acordado, con pruebas pendientes en Google Calendar y Thunderbird durante la siguiente fase. 4. Las reglas de prórrogas, permisos, historial, documentos y recordatorios previamente confirmadas, incluida la exclusión de la IP... Entreguen la documentación consolidada e inicien el desarrollo conforme al plan acordado."

Declaración del uso de IA:

"Para la elaboración de este trabajo se utilizó ***Gemini (Google)*** *como apoyo en* ***la estructuración de las preguntas de entrevista, la organización de los requisitos bajo la plantilla IEEE 830 proporcionada y la maquetación del documento en LaTeX****. Quienes firman este trabajo han revisado y editado el contenido, verificado las fuentes y asumen plena responsabilidad por la versión final."*



Jaime Fabian Cortes Vega

Líder de Equipo — Grupo 502-A · Equipo 1 (Oficina Conecta)

Integrantes: Levi Josue Carrazco Pacheco · Cristian Emir Lujan de la Rosa · Joel Osmar Nicolas Vasquez